



Scrap & Sprout 프로젝트 일정서 (Project Schedule Document) (v1.0)

프로젝트 추진 마스터 플랜 (Phase 1 ~ 5)

Phase 1: 시스템 분석 및 아키텍처 설계 (4월)

주차	김효은 (PM/클라이언트)	노재엽 (백엔드/네트워크)	정민제 (DB/AI)
1주	기능 요구사항 정의 및 2D 쿼터뷰 UI 와이어프레임 기획	서버 아키텍처 구상 및 기술 스택 검토	프로젝트 데이터 요구사항 분석 및 AI 프롬프트 분석
2주	클라이언트 기초 씬 (Scene) 구성	Spring 5 환경 설정 및 통신 규격 검토	MySQL 데이터베이스 스키마 설계 및 테이블 정 규화
3주	캐릭터 스프라이트 애니메이션 스테이트 머신 구현	하이브리드 서버 아키텍처 설계 및 개발 환경 세팅	AI 서버(FastAPI) 환경 구축 및 기초 로직 설계
4주	API 명세서 최종 확정 및 Photon 기초 테스트	클라이언트-서버 간 REST API 명세서 작성	Gemini API 연동 테스트 및 DB 초기 연동

 **Milestone 1 (4주차):** 요구사항 명세 및 DB/아키텍처 설계 완료.

Phase 2: 핵심 시스템 개발 및 에셋 연동 (5월)

주차	김효은 (PM/클라이언트)	노재엽 (백엔드/네트워크)	정민제 (DB/AI)
5주	2D 쿼터뷰 환경 렌더링 및 조작 물리 구현	Spring 기반 유저 인증 및 재화 트랜잭션 로직 구현	AI 마이크로서비스 구축 및 DB 데이터 저장 로직 구현

6주	수거/식재 등 오브젝트 상태 동기화 UI 연동	Photon 기반 4인 위치 및 객체 상태 실시간 동기화	전역 오염도 데이터 연동 및 환경 로그 수집 설계
7주	배터리 잔량 및 NPC 대사 시각화 UI 연동	서버 사이드 보안 검증 및 API Gateway 관리	Gemini API 프롬프트 연동 (NPC 텍스트 비동기 처리)
8주	2D 타일맵/스프라이트 에셋 적용 및 1차 통합 테스트	클라이언트-서버 간 1차 API 연동 테스트	AI 서버와 Spring 서버 간 비동기 통신 최적화

 **Milestone 2 (8주차):** 분산 서버 및 클라이언트 코어 시스템 기본 구현 완료.

Phase 3: 콘텐츠 구현 및 MVP 통합 (6월 초~중순)

주차	김효은 (PM/클라이언트)	노재엽 (백엔드/네트워크)	정민제 (DB/AI)
9주	쓰레기 수거 및 정화 루프 밸런싱, 배터리 차감 시스템	환경 변수 데이터 동기화 및 네트워크 패킷 최적화	산성비/황사 등 기상 이변 알고리즘 기획 및 적용
10주	누적 데이터 기반 맵 정화 (실시간 타일맵 변환) 구현	핵심 플레이 루프 통합 및 네트워크 안정성 검토	머신러닝 기반 리젠 확률 알고리즘 반영
11주	시스템 통합 테스트 및 UI/UX 폴리싱	로컬 서버 통합 테스트 및 치명적 버그(Blocker) 수정	전체 데이터 무결성 체크 및 내부 QA

 **Milestone 3 (10주차):** MVP 데모 빌드 완성 (핵심 루프 구동).

Phase 4 & 5: 발표 준비 및 고도화 (6월 말 ~ 7월)

주차	김효은 (PM/클라이언트)	노재엽 (백엔드/네트워크)	정민제 (DB/AI)
12주	중간 발표 진행 및 시연 시나리오 작성	데모 플레이 영상 녹화 및 비상용 서버 백업	AI 시세 변동 모델 및 동적 NPC 대사 고도화
13주	피드백 분석 및 개선 사항 도출	동기화 지연(Latency) 최적화	피드백 기반 DB 인덱싱 및 AI 로직 개선
14주	예외 상황 UI(끊김 안내 등) 강화	예외 상황 처리(네트워크 단절, 충돌 등) 강화	DB 데이터 백업 및 복구 시나리오 테스트
15주	전체 사용자 플레이 테스트 진행	전체 시스템 통합 부하 테스트 진행	인게임 로그 데이터 기반 최종 밸런스 수정

16주	1차 베타 빌드 배포 및 향후 마일스톤 재수립	배포용 빌드 네트워크 안정성 최종 확인	프로젝트 기술 산출물 정리 및 DB 튜닝 완료
-----	---------------------------	-----------------------	---------------------------

 **Milestone 4 (12주차):** 중간 점검 발표 (데모 시연).

 **Milestone 5 (16주차):** 피드백 반영, 시스템 안정화 및 1차 베타 버전 완성.